滨海新区小王庄镇天津滨海新区筑成建筑砌块制造有限公司“9·10”一般机械伤害事故调查报告

天津市滨海新区事故调查组

2023 年 10 月

目 录

一、事故基本概况 2

（一）事故相关单位及个人情况 2

（二）合同签订情况 2

（三）事故单位统计认定 3

（四）运转设备及工艺工序 3

（五）安全管理情况 5

（六）事故发生经过 6

（七）事故现场情况 7

（八）人员伤亡和直接经济损失情况 8

（九）其他方面情况 8

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 10

四、对事故责任人员和单位的处理建议 12

（一）建议不予追究的责任人 12

（二）建议给予刑事追究的责任人 12

（三）建议给予行政处罚的责任人 13

（四）建议给予行政处罚的责任单位 14

五、事故主要教训 14

（一）企业安全生产主体责任严重缺失 14
（二）属地安全监管责任还需强化 14
六、事故整改防范措施 14
（一）天津筑成砌块公司 15
（二）小王庄镇政府 16

滨海新区小王庄镇天津滨海新区筑成建筑砌块制造有限公司“9·10”一般机械伤害事故调查报告

2023年9月10日9时50分许，位于小王庄镇的天津滨海新区筑成建筑砌块制造有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约99万元。

事故发生后，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)《天津市安全生产条例》等法律法规，滨海新区人民政府成立了由区应急管理局、区公安局、区总工会组成的滨海新区小王庄镇天津滨海新区筑成建筑砌块制造有限公司“9·10”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。邀请专家参与事故技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，应急处置及评估、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破

坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，滨海新区小王庄镇天津滨海新区筑成建筑砌块制造有限公司“9·10”一般机械伤害事故是一起迟报的生产安全责任事故。

一、事故基本概况

（一）事故相关单位及个人情况

1.制砖作业发包方：天津滨海新区筑成建筑砌块制造有限公司（以下简称：天津筑成砌块公司）

天津筑成砌块公司成立于2011年03月28日，为有限责任公司（私营企业）。统一社会信用代码：91120116569348992X；法定代表人：高某某；注册资本：2000万元；注册地址：天津市滨海新区大港小王庄镇南抛村；经营范围：烧结砖（粘土砖除外）制造、销售，淤泥、污泥无害化处理。

2.制砖作业承包人：勾某发（自然人）

勾某发，男，44岁，住址为重庆市酉阳县宜居乡矿元村1组。

（二）合同签订情况

2022年11月2日，天津筑成砌块公司（甲方）将制砖劳务发包给勾某发（乙方），双方签订《承包南抛砖厂协议书》。承包性质：承包生产计块记账，甲方负责制砖生产场地，厂房机械设备设施、水、电、路三通和制砖所需原材料；承包价：每万块砖工价为470元，如需要打包，每万砖另加50元；乙方负责甲方维修工的所有费用，甲方给工人购买人身保险；乙方必须保证

甲方一切机械设备正常运转，发现问题及时维修。承包期是2023年3月1日至2023年12月30日，双方未签订专门的安全生产管理协议。

2023年5月初，勾某发带领30多名工人进场工作。

（三）事故单位统计认定

依据《市安全监管局关于规范我市生产安全事故统计认定工作的通知》(津安监管一〔2014〕59号)的规定，认定该事故统计单位为天津筑成砌块公司[1]。

（四）运转设备及工艺工序

1.运转设备

（1）码坯定位机。砖机压制出来的砖坯需要码垛到窑车上，码坯定位机帮助窑车精准定位在砖机旁。

（2）摆渡车。窑车需要在整个砖厂的码坯轨道、凉坯轨道、烘干窑道、烧成窑道、卸砖道等之间来回运行，通过摆渡车即可实现窑车在任意轨道上变轨运行，如图1所示。

（3）回车牵引机。由卷扬机和地爬车组成，当窑车需要在轨道上做前进后退移动时，回车牵引机拉动地爬车，进入窑车底部，使挂钩挂住窑车，然后实现前后自由移动，如图2所示。

地爬车是在凉坯轨道间来回运动的一个小装置，用于挂钩窑车，方便回车牵引机对窑车的牵引工作，如图3和图4所示。

（4）顶车机。主要是将窑车推拉到烘干窑道内，是烧成窑

[1]《市安全监管局关于规范我市生产安全事故统计认定工作的通知》(津安监管一(2014)59号)第17条规定，非本单位员工以个人名义承包单位工程发生的事故，按发包单位统计。

道内的一种设备。



图 1 摆渡车 90 度变轨轨道

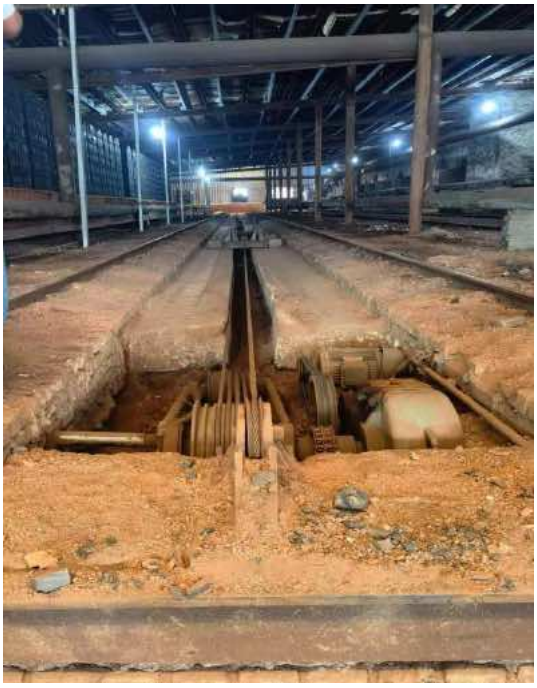


图 2 回车牵引机



图 3 牵引窑车的地爬车



图 4 地爬车挂钩挂在窑车轴上

（5）出口牵引机。是窑车出窑道的辅助设备，通过牵引作用将窑车引出窑道。出窑道的窑车在摆渡车的帮助下，运行至下一段工序。

2.工艺工序

（1）经过砖机压制好的砖坯码垛到窑车上，通过码坯定位机可以准确无误地将窑车运行并固定在一个精准的位置，便于自动化码垛机进行码垛工作。

（2）定好位的窑车经过码坯后需要进入到凉坯阶段，需要通过摆渡车将窑车牵引进入凉坯轨道。

（3）凉坯完成后，需要进入烘干道进行烘干，需要摆渡车来进行辅助行走变轨、变道。

（4）进入烘干窑道或烧成窑道，需要摆渡车和液压顶车机配合完成，摆渡车将载有砖坯的窑车移动到窑道口。

（5）经过烘干或烧制后，窑车出窑，需要出口牵引机，通过牵引将窑车拖拉出窑道。通过和摆渡车配合将承载烧制好砖的窑车移动到卸车轨道，进行卸砖。

（五）安全管理情况

1.规章制度制定情况

天津筑成砌块公司制定了安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、安全技术交底制度、事故隐患排查治理制度、警示标识和安全防护管理制度、劳动防护用品管理制度、消防安全管理制度、应急预案管理制度、安全作业管理规定、各类事故

应急处置措施等安全生产管理制度。建立有《双轴搅拌机安全操作规程》《给料机安全操作规程》《胶带输送机安全操作规程》、《对辊机安全操作规程》《码坯机安全操作规程》《空气压缩安全操作规程》《摆渡车操作规程》。未查阅到发生事故的回车牵引机操作规程。

2.规章制度落实情况

天津筑成砌块公司安全生产制度制定较齐全，但实际落实不到位，回车牵引机操作无章可循。

3.个人防护措施情况

作业人员郑某作业过程佩戴安全帽、穿着安全鞋。

4.安全管理落实情况

天津筑成砌块公司虽然对半成品车间开展隐患排查并建立了台账，也制定了安全教育培训计划，但对作业人员只进行日常口头安全教育，无有关安全及技术交底纪录。《回车牵引机操作规程》缺失，未能及时发现在窑车下摘钩存在的事故隐患。

（六）事故发生经过

1.施工作业情况

经调查，制坯车间作业人员将制作好的砖坯整齐码放在码坯轨道的窑车上，作业人员郑某到东边启动码放好砖坯的窑车向南运行进入摆渡车轨道并对齐，然后启动摆渡车，将摆渡车向西运行并停靠在指定凉坯轨道并对齐轨道，关掉开关，再操作回车牵引机的地爬车靠近窑车，将地爬车的挂钩挂在窑车上，地爬车牵

引窑车到凉坯轨道上，然后摘钩。

2.事故发生经过

9 月 10 日 9 时 50 分许，郑某将回车牵引机中地爬车的挂钩挂在停靠在摆渡车轨道的窑车上，操作回车牵引机遥控器将窑车牵引到凉坯轨道上，进入凉坯轨道内摘钩时，误按开关启动了回车牵引机，带动窑车与前面停放的窑车发生挤压受伤。

（七）事故现场情况

根据现场勘验，事发地点为半成品车间，有 5 条南北方向的凉坯轨道，每条轨道能停放 13 台窑车，窑车长 3.8 米，宽 3.6 米，高 0.7 米，窑车码放 5880 块砖坯，砖坯码放高度 1.53 米，事故发生在自东向西的第 4 条凉坯轨道，如图 5 所示。



图 5 码垛好的窑车



图 6 救援后的事故现场

车间共 2 台摆渡车，南北各 1 台，通过摆渡车实现窑车纵向向横向的变轨作业。北面摆渡车主要是将制作好的砖坯运送到凉坯轨道上，南面的摆渡车主要是将凉坯轨道上的砖坯运送到烘干

轨道。事故发生在北面摆渡车运送窑车进入凉坯轨道的摘钩过程中，如图 6 所示。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况。

该起事故造成 1 人死亡。死亡人员：郑某，女，16 岁，山东费县人。

2023 年 9 月 12 日，天津海滨人民医院开具的郑某居民死亡医学证明（推断）书载明死亡原因为：重度颅脑损伤。

2023 年 10 月 26 日，天津市滨海新区公安局物证鉴定中心出具的《法医学尸体检验鉴定书》（津滨公技鉴字〔2023〕第 1032 号）的鉴定意见：郑某符合巨大钝性外力致颅脑损伤死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）等标准和规定进行统计，核定事故造成直接经济损失约为 99 万人民币（不含事故罚款）。

（九）其他方面情况

1.当天天气情况

根据天气预报和现场实际勘察，事故发生时天气晴朗。

2.工作环境情况

作业地点为车间，作业期间车间光线不良。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9 月 10 日 11 时 15 分，作业人员勾某婵拨打 110 电话报警；12 时 10 分，小王庄镇向区应急指挥中心报告事故。

事故单位未按事故报告规定时限进行报告，属于迟报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场修理工张某某发现码坯轨道的窑车一直没动，立即寻找操作摆渡车和回车牵引机的郑某，看到郑某躺在第 4 条凉坯轨道两辆窑车之间，立刻喊人，勾某强，李某跑过来参与救援，同时李某给厂长郭某某打电话报告事故，随后郭某某赶到事故现场，让员工拨打 120 急救电话。由于现场空间狭小，张某某拿角磨机将运行地爬车的钢丝绳磨断，将窑车挪开，车间其他作业人员参与救援，一起将伤者救出，郭某某和勾某强开车将受伤的郑某送往医院。

（三）医疗救治和善后情况

郭某某驾驶车辆行驶到 205 国道与前来救援的救护车交接，120 救护人员将郑某送往天津海滨人民医院进行救治。当日 15 时 46 分，郑某经抢救无效死亡。

2023 年 9 月 13 日，天津筑成砌块公司与死者家属达成善后赔偿协议，善后工作完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，天津筑成砌块公司能够及时按照应急救援预案开展应急处置工作，对人员展开救援，事故信息上报工作有延迟；区应急管理局和小王庄镇政府接到信息后，第一时间赶赴事故现

场进行处置，较好地履行了各部门职责。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郑某进入凉坯轨道内摘钩时，误操作遥控器启动了回车牵引机，回车牵引机中的地爬车牵引窑车运行，将其挤压在两辆窑车之间致头部受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.天津筑成砌块公司

（1）违法发包项目。将制砖劳务项目发包给不具备安全生产条件的勾某发，未与勾某发签订专门的安全生产管理协议，也未约定各自的安全生产管理职责。以上行为违反了《安全生产法》第四十九条第一款的规定[1]。

（2）安全警示标识缺失。未在具有较大危险因素的凉坯轨道、窑车及回车牵引机等有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。以上行为违反了《安全生产法》第三十五条的规定[2]。

（3）教育培训缺失。对作业人员郑某只进行口头安全教育，未经过考试就直接上岗，导致其缺乏足够的安全意识和必要的安全知识，未有效识别和应对回车牵引机牵引窑车运行存在的安全

---

[1]《安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

风险。以上行为违反了《安全生产法》第二十八条的规定[1]。

（4）安全告知缺失。未向作业人员郑某告知回车牵引机牵引窑车后摘钩易受到挤压的危险因素、防范措施以及事故应急措施。以上行为违反了《安全生产法》第四十四条的规定[2]。

（5）隐患排查缺失。未按照安全风险分级采取相应的管控措施，采取技术、管理措施，及时发现并消除回车牵引机牵引窑车后摘钩存在的事故隐患。以上行为违反了《安全生产法》第四十一条第一款的规定[3]。

（6）安全管理缺失。对承包人勾某发的安全生产工作统一协调、管理缺失，现场负责人未履行安全管理职责，未定期对半成品车间进行安全检查，现场作业环境照明不足，未及时发现制止郑某的危险作业行为。以上行为违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定[4]。

2.属地监管部门履职情况。

小王庄镇政府作为属地监管部门，对该单位的履职情况如

---

[1]《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

下:

今年以来，对该单位开展了岁末年初专项整治、硫化氢专项整治、有限空间专项整治、2023工贸行业企业安全专项整治、工贸企业使用燃气专项整治等多个专项整治行动。在第三方专家指导下多次对该企业进行了检查指导，发现隐患并提出整改意见及建议，特别是针对有限空间及硫化氢专项整治两项工作，在2023年3月份约谈该单位并进行该项工作的专门部署，6月份着重对该企业使用燃气情况进行了检查并督促企业完成了整改。

通过每季度召开安全工作会议、节前安全工作会议、专项工作部署会议等方式，向该企业播放安全警示教育纪录片、通报安全生产事故案例，部署安全工作重点内容，督促企业重视安全生产工作，提高安全意识，落实好安全生产主体责任。同时在日常的巡查检查过程中，对该企业的主要管理人员普及安全生产法及工贸企业重大事故隐患判定标准等相关知识，督促企业经营者加强对于安全方面知识的学习，提高安全管理水平。

四、对事故责任人员和单位的处理建议

（一）建议不予追究的责任人

郑某，女，摆渡车和回车牵引机操作人员，进入凉坯轨道内摘钩时，误操作遥控器启动回车牵引机，将其挤压在两辆窑车之间，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议给予刑事追究的责任人

1.高某某，男，群众，天津筑成砌块公司法定代表人。将制砖项目违法分包给不具备安全生产条件的勾某发，涉嫌重大责任事故罪，建议公安机关立案调查。

2.勾某发，男，群众，制砖作业承包人。不具备安全生产条件，违法承揽制砖项目，涉嫌重大责任事故罪，建议公安机关立案调查。

（三）建议给予行政处罚的责任人

高某某，男，群众，天津筑成砌块公司法定代表人。全面负责公司的安全管理工作。组织制定实施本单位操作规程不到位；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；其行为违反《安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定[1]，对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[2]，对其处以2022年年收入40%的罚款。发生事故后未按有关规定及时上报事故，属于迟报，其行为违反了《安全生产法》第八十三条的规定[3]，建议滨海新区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十条的规定[4]，对其处以2022年年收入60%的罚款，合并处

[1]《安全生产法》第二十一条：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4]《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或

罚 100%，即 6 万元人民币。

（四）建议给予行政处罚的责任单位

天津筑成砌块公司，安全生产主体责任未落实。违法发包项目、教育培训缺失、安全告知缺失、安全警示标识缺失、隐患排查缺失、安全管理缺失。其行为违反了《安全生产法》第二十八条、第三十五条、第四十一条第一款、第四十四条和第四十九条的规定。对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[1]，对其处以 35 万元人民币的罚款。

五、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任严重缺失

天津筑成砌块公司贯彻落实安全发展理念不牢，企业安全生产主体责任严重缺失，未按照安全风险分级采取相应的管控措施、落实风险辨识和隐患排查工作机制，未进行风险评估，未开展隐患排查，未及时发现作业人员违章进入凉坯轨道内摘地爬车挂钩的危险作业行为。

（二）属地安全监管责任还需强化

小王庄镇政府作为属地监管部门，要进一步加强监管人员培训，提升安全监管能力，及时发现并消除事故隐患。

六、事故整改防范措施

者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[1]《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

针对此起事故暴露出的突出问题，为深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强企业安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，提出如下整改措施建议:

（一）天津筑成砌块公司

一是要遵守国家各项法律法规，将生产经营项目、场所、设备发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，及时督促整改。

二是要认真落实安全生产责任制，加强半成品车间的照明，进一步改善作业环境，在有较大危险因素的生产车间和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，及时消除事故隐患。

三是要加大对现场作业人员的教育培训力度，完善教育培训考核机制，保证作业人员具备必要的制砖安全生产知识，熟悉单位制定的安全生产规章制度和制砖设备的安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高作业人员安全意识，提升安全人员管理水平，强化作业人员自我防护、规范作业的能力，未经安全生产教育和培训合格的人员，一律不得上岗作业。

四是要及时制定回车牵引机的操作规程，教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向作业人员如实告知制砖作业场所和所有操作岗位存在的危险因素、防范措施，杜绝此类事故再次发生。

五是加强现场管理，建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，建立健全并真正落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，在窑车上安装红外测距传感器等设备，当运行的窑车靠近操作人员达到一定安全距离时自动停止，确保人员和设备安全。

（二）小王庄镇政府

要进一步落实属地监管责任，牢固树立责任意识，从压实责任、提升能力、发挥作用、运用手段、建立机制等方面着手，认真开展辖区内企业隐患排查治理行动，发现安全问题，及时督促整改，消除安全隐患，切实保障安全生产形势平稳。

天津市滨海新区事故调查组

2023 年 10 月 26 日